

DIDÁCTICO — MEDICINA Y FRACTALES

RITMO FRACTAL DEL CORAZÓN

Subtipo: Variabilidad del Ritmo Cardíaco — HRV

«El Ritmo Fractal del Corazón»

DESCRIPCIÓN

Tu corazón no late como un metrónomo. Un corazón **sano late de forma caótica** — con variaciones fractales entre latido y latido. Esta variabilidad (HRV, Heart Rate Variability) tiene una estructura $1/f$ fractal: las fluctuaciones a largo plazo predicen las fluctuaciones a corto plazo. Un corazón con ritmo demasiado regular (como un metrónomo) es una señal de enfermedad — paradójicamente, **más regularidad significa más riesgo**. Los fractales protegen tu corazón.

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

CONCEPTO HRV — variabilidad fractal del ritmo cardíaco	SANO Ritmo caótico fractal $1/f$ — adaptable
ENFERMO Ritmo regular periódico — menos adaptable	DIAGNÓSTICO HRV fractal predice infarto 24h antes
DEPORTE Atletas de élite tienen mayor HRV fractal	USO EN CURSO Bloque 7 · Medicina y fractales

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

El análisis fractal del HRV permite **predecir infartos de miocardio hasta 24 horas antes** de que ocurran. Cuando la variabilidad fractal del corazón se reduce repentinamente, el sistema cardiovascular está perdiendo adaptabilidad — señal de peligro inminente. Los **smartwatches de última generación** (Apple Watch, Garmin) ya incluyen análisis de HRV y pueden alertar al usuario. En el futuro, el análisis fractal del ritmo cardíaco será el análisis de sangre del siglo XXI.